

Parcial 2 — Práctico (ejemplos resueltos)

Análisis Matemático I · Prof. Dante Quinteros · libro pág. 77-152

p.80

EJEMPLOS:

CASO ①:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{3^2 - 9}{3 - 3} = \frac{0}{0} \text{ (INDET) } \Rightarrow \text{Se aplica L'Hopital} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x}{1} = 2 \cdot 3 = 6 \text{ V.V.}$$

CASO ②:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 5x - 8}{3x^2 - 4x + 7} = \frac{\infty}{\infty} \text{ (INDET) } \Rightarrow \text{Se aplica L'Hopital} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 5}{6x - 4} = \frac{\infty}{\infty} \text{ (INDET) }$$

$$\text{Se aplica L'Hopital nuevamente} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ V.V.}$$

CASO ③:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [x \cdot \ln x] = 0 \cdot \ln 0 = 0 \cdot (-\infty) \text{ (INDET) } \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \frac{\ln 0}{\frac{1}{0}} = \frac{-\infty}{\infty} \text{ (INDET) }$$

$$\text{Se aplica L'Hopital} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0 \text{ V.V.}$$

p.81

CASO ④:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x} \right] = \frac{1}{0} - \frac{1}{0} = \infty - \infty \text{ (INDET) }$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x - \sin(x)}{\sin(x) \cdot x} \right] = \frac{0 - 0}{0 \cdot 0} = \frac{0}{0} \text{ (INDET) }$$

$$\text{Se aplica L'Hopital} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \cos(x)}{\cos(x) \cdot x + \sin(x) \cdot 1} \right] = \frac{1 - \cos(0)}{\cos(0) \cdot 0 + \sin(0) \cdot 1} = \frac{0}{0} \text{ (INDET) }$$

$$\text{Se aplica L'Hopital nuevamente} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(x)}{-\sin(x) \cdot x + \cos(x) \cdot 1 + \cos(x)} \right] = \frac{0}{-\sin(0) \cdot 0 + 2 \cos(0)} = \frac{0}{2} = \boxed{0} \text{ V.V.}$$

EJEMPLO DE CASOS ⑤, ⑥ y ⑦

$$\lim_{x \rightarrow 0} [\sin(x)]^x = 0^0 \text{ (INDET) }$$

$$\Rightarrow \text{Se aplica el Ln} \Rightarrow \text{Ln} \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} [\sin(x)]^x \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \text{Ln} [\sin(x)]^x \right\}$$

$$\Rightarrow \ln \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} [\sin(x)]^x \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ x \cdot \ln[\sin(x)] \right\} = 0 \cdot 0 \text{ (INDET)} \Rightarrow \text{Se aplica resolución del CASO (3)}$$

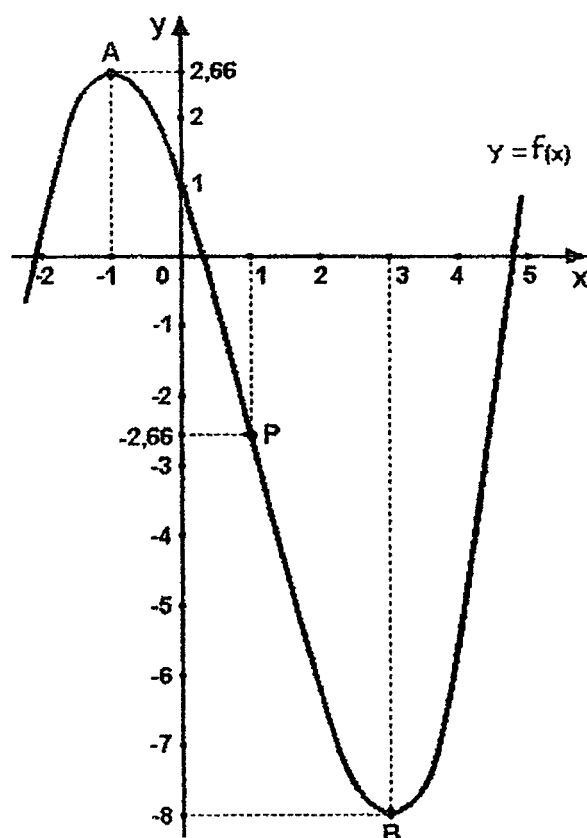
$$\Rightarrow \ln \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} [\sin(x)]^x \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln[\sin(x)]}{\frac{1}{x}} \right\} = \frac{-\infty}{\infty} \text{ (INDET)}$$

Se aplica L'Hopital $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\frac{1}{\sin(x)} \cdot \cos(x)}{-\frac{1}{x^2}} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ -\frac{x^2 \cdot \cos(x)}{\sin(x)} \right\} = -\frac{0^2 \cdot \cos(0)}{\sin(0)} = \frac{0}{0} \text{ (INDET)}$

Se aplica L'Hopital nuevamente $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ -\frac{2x \cdot \cos(x) + x^2 \cdot [-\sin(x)]}{\cos(x)} \right\} = -\frac{0 \cdot \cos(0) + 0 \cdot [-\sin(0)]}{\cos(0)} = \frac{0}{1} = 0$

$$\Rightarrow \ln \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} [\sin(x)]^x \right\} = 0 \quad \therefore \quad \lim_{x \rightarrow 0} [\sin(x)]^x = e^0 = \boxed{1} \text{ V.V.}$$

EJEMPLO: Se analiza la siguiente función $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1$



La derivada primera es: $f'(x) = x^2 - 2x - 3$

Se iguala a cero y se resuelve la ecuación:

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

Se encuentran las coordenadas de los puntos (para ello se valúan éstos en la $f(x)$):

$$f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - (-1)^2 - 3(-1) + 1 = \frac{8}{3} = 2,66...$$

$$f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 - (3)^2 - 3(3) + 1 = -8$$

De acuerdo a la condición necesaria pero no suficiente (criterio de la derivada primera), las coordenadas de los supuestos máximo y/o mínimo (A y B) son:

$$A\left(-1, \frac{8}{3}\right) \text{ y } B(3, -8)$$

Se debe hallar la derivada segunda y valuar en la misma los puntos a analizar para saber si se trata de un máximo (dará un valor negativo) o de un mínimo (será un valor positivo).

$$f''(x) = 2x - 2 \Rightarrow \begin{cases} f''(-1) = 2(-1) - 2 = -4 \ominus \Rightarrow \exists \text{ máximo en } x = -1 \\ f''(3) = 2(3) - 2 = 4 \oplus \Rightarrow \exists \text{ mínimo en } x = 3 \end{cases}$$

p.104

$$\therefore \text{ por condición necesaria pero no suficiente: } \begin{cases} A \left(-1, \frac{8}{3} \right) \text{ máximo} \\ B (3, -8) \text{ mínimo} \end{cases}$$

Se analiza ahora la **condición suficiente** (para la existencia de máximo y/o mínimo):

a) Para $x = -1$ (uno de los valores que anuló la derivada primera):

Siendo la derivada segunda (par) $f''(x) = 2x - 2$ se valúa en ésta el valor de x :

$f''(-1) = 2(-1) - 2 = -4 \rightarrow$ NO SE ANULA para el valor -1 , por lo tanto se trata de un **punto crítico máximo** (ya sabemos que es un punto máximo).

b) Para $x = 3$ (el otro valor que anuló la derivada primera):

Siendo la derivada segunda (par) $f''(x) = 2x - 2$ se valúa en ésta el valor de x :

$f''(3) = 2(3) - 2 = 4 \rightarrow$ NO SE ANULA para el valor 3 , por lo tanto se trata de un **punto crítico mínimo** (ya sabemos que es un punto mínimo).

Para analizar la existencia de un **punto crítico de inflexión (punto de inflexión)**, se busca la derivada segunda. El o los valores que anulen a ésta son posibles abscisas de puntos de inflexión (condición necesaria pero no suficiente).

Siendo la derivada segunda: $f''(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$, el valor de x que la anula es $x = 1$.

Se valúa este valor de abscisa en la $f(x)$ para encontrar el valor de ordenada:

p.111

EJEMPLO: $\int (3x + 4)^5 dx$ en donde se hace $u = 3x + 4$

$$\therefore \frac{du}{dx} = 3 \Rightarrow \boxed{dx = \frac{du}{3}}$$

$$\Rightarrow \int (3x + 4)^5 dx = \int u^5 \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int u^5 du$$

Siendo $\int u^5 du$ una integral inmediata en función de u (por tabla)

$$\Rightarrow \int (3x + 4)^5 dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{u^6}{6} + C = \frac{u^6}{18} + C$$

$$\text{Siendo } u = 3x + 4 \Rightarrow \int (3x + 4)^5 dx = \boxed{\frac{(3x + 4)^6}{18} + C}$$

p.112

a) $\int x \cdot e^x dx$

$$\int \overset{u}{\underset{\downarrow}{x}} \cdot \overset{dv}{\underset{\downarrow}{e^x}} dx = \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

en donde $\boxed{u = x}$ $\therefore \boxed{du = dx}$ y $dv = e^x dx \Rightarrow v = \int dv = \int e^x dx \therefore \boxed{v = e^x}$

$$\therefore \int x \cdot e^x dx = \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du = x \cdot e^x - \underbrace{\int e^x dx}_{\text{inmediata}} =$$

$$= x \cdot e^x - e^x + C = \boxed{e^x \cdot (x-1) + C}$$

p.113

b) $\int \ln x dx$

$$\int \overset{u}{\underset{\downarrow}{\ln x}} \cdot \overset{dv}{\underset{\downarrow}{dx}} = \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

en donde $\boxed{u = \ln x}$ $\therefore \boxed{du = \frac{1}{x} dx}$ y $dv = dx \therefore \boxed{v = x}$

$$\Rightarrow \int \ln x dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \cdot \ln x - \int dx \therefore \int \ln x dx = \boxed{x \cdot \ln x - x + C}$$

p.115

EJEMPLO:

Para analizar un ejemplo partimos del camino inverso, es decir, hacemos primero una suma algebraica de tres fracciones cualesquiera:

$$\frac{2}{x-3} + \frac{4}{x+1} - \frac{5}{x} = \frac{2 \cdot (x+1) \cdot x + 4 \cdot (x-3) \cdot x - 5 \cdot (x-3) \cdot (x+1)}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x} =$$

$$= \frac{2x^2 + 2x + 4x^2 - 12x - 5x^2 + 10x + 15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x} = \frac{x^2 + 15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x}$$

$$\therefore \frac{2}{x-3} + \frac{4}{x+1} - \frac{5}{x} = \frac{x^2 + 15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x}$$

Ahora si tuviésemos que resolver la integral $\int \frac{x^2+15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x} dx$, es necesario descomponerla en fracciones simples, las cuales sabemos cuáles tendrían que ser por lo ya analizado.

RECORDAR: Se obtendrán tantas fracciones como raíces tenga el polinomio denominador

$$\therefore \frac{x^2+15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x} \quad \text{se multiplica m. a m. por } (x-3) \cdot (x+1) \cdot x$$

$$\boxed{x^2+15 = A \cdot (x+1) \cdot x + B \cdot (x-3) \cdot x + C \cdot (x-3) \cdot (x+1)} \quad \text{I}$$

Ahora se le da a x los valores de los ceros (raíces) para calcular los valores de A , B y C :

$$\text{Para } x = 3: \quad 3^2+15 = A \cdot (3+1) \cdot 3 + B \cdot (3-3) \cdot 3 + C \cdot (3-3) \cdot (3+1)$$

$$\Rightarrow 24 = A \cdot 12 \Rightarrow \boxed{A = 2}$$

$$\text{Para } x = -1: \quad (-1)^2+15 = A \cdot (-1+1) \cdot (-1) + B \cdot (-1-3) \cdot (-1) + C \cdot (-1-3) \cdot (-1+1)$$

$$\Rightarrow 16 = B \cdot 4 \Rightarrow \boxed{B = 4}$$

$$\text{Para } x = 0: \quad 0^2+15 = A \cdot (0+1) \cdot 0 + B \cdot (0-3) \cdot 0 + C \cdot (0-3) \cdot (0+1)$$

$$\Rightarrow 15 = C \cdot (-3) \Rightarrow \boxed{C = -5}$$

$$\therefore \frac{x^2+15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x} = \frac{2}{x-3} + \frac{4}{x+1} - \frac{5}{x}, \text{ y ahora se puede resolver la integral:}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x^2+15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x} dx = \int \left[\frac{2}{x-3} + \frac{4}{x+1} - \frac{5}{x} \right] dx =$$

$$= 2 \int \frac{dx}{x-3} + 4 \int \frac{dx}{x+1} - 5 \int \frac{dx}{x} = 2 \cdot \text{Ln}|x-3| + 4 \cdot \text{Ln}|x+1| - 5 \cdot \text{Ln}|x| + C$$

Aplicando propiedades de Logaritmo:

$$\int \frac{x^2+15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x} dx = \boxed{\text{Ln} \left| \frac{(x-3)^2 \cdot (x+1)^3}{x^5} \right| + C}$$

Otra forma de encontrar los valores de A , B y C , es desarrollar un sistema "n" ecuaciones con "n" incógnitas (para el caso del ejemplo serán tres ecuaciones con tres incógnitas).

Para ello se parte de la expresión **I**:

$$x^2+15 = A \cdot (x+1) \cdot x + B \cdot (x-3) \cdot x + C \cdot (x-3) \cdot (x+1)$$

Se resuelve el segundo miembro:

$$x^2 + 15 = A \cdot x^2 + A \cdot x + B \cdot x^2 - 3B \cdot x + C x^2 - 2C \cdot x - 3C$$

$$x^2 + 15 = (A + B + C) \cdot x^2 + (A - 3B - 2C) \cdot x - 3C$$

En esta última expresión, los correspondientes coeficientes de ambos miembros deben ser iguales (por la igualdad misma), lo que permite plantear el sistema de ecuaciones:

$$\therefore \begin{cases} (A + B + C) = 1 \\ (A - 3B - 2C) = 0 \\ -3C = 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = 4 \\ C = -5 \end{cases}$$

Este sistema se puede resolver fácilmente (en general planteando la matriz identidad).

EJEMPLO: Resolver la siguiente integral: $\int \frac{x + 2}{(x - 1)^3} dx$

Se descompone el cociente: $\frac{x + 2}{(x - 1)^3} = \frac{A_1}{(x - 1)^3} + \frac{A_2}{(x - 1)^2} + \frac{A_3}{x - 1}$

Se multiplica por $(x - 1)^3$ a ambos miembros de la igualdad:

$$\therefore x + 2 = A_1 + A_2 \cdot (x - 1) + A_3 \cdot (x - 1)^2$$

Ahora se le da a x el valor de la raíz múltiple que posee para encontrar el valor de la primera constante (A_1 en el caso del ejemplo), y posteriormente se toman valores "testigos" (arbitrarios y convenientes) para hallar las restantes constantes:

Para $x = 1$: $1 + 2 = A_1 \Rightarrow \boxed{A_1 = 3}$

Para $x = 0$: $0 + 2 = 3 + A_2 \cdot (0 - 1) + A_3 \cdot (0 - 1)^2$
(valor testigo) $\Rightarrow -A_2 + A_3 = -1$ (A)

Para $x = -1$: $-1 + 2 = 3 + A_2 \cdot (-1 - 1) + A_3 \cdot (-1 - 1)^2$
(valor testigo) $\Rightarrow A_2 + 4A_3 = 1$ (B)

De (A) y (B) se calculan las dos incógnitas (constantes) restantes (A_2 y A_3):

$$\begin{cases} -A_2 + A_3 = -1 \\ A_2 + 4A_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_2 = 1 \\ A_3 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \frac{x + 2}{(x - 1)^3} = \frac{3}{(x - 1)^3} + \frac{1}{(x - 1)^2} \Rightarrow \int \frac{x + 2}{(x - 1)^3} dx = 3 \int \frac{dx}{(x - 1)^3} + \int \frac{dx}{(x - 1)^2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x + 2}{(x - 1)^3} dx = 3 \int u^{-3} du + \int u^{-2} du \quad \text{siendo } \begin{cases} u = x - 1 \\ du = dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x + 2}{(x - 1)^3} dx = 3 \frac{u^{-2}}{-2} + \frac{u^{-1}}{-1} + C = \boxed{-\frac{3}{2(x - 1)^2} - \frac{1}{x - 1} + C}$$

p.119

EJEMPLO: $\int \frac{3x+1}{x^2+2x+5} dx$ con $b^2-4ac = 4-20 = -16 < 0$

$$\Rightarrow \int \frac{3x+1}{x^2+2x+5} dx = \int \frac{3x+1}{(x+1)^2+2^2} dx = \int \frac{\frac{3x+1}{4}}{\frac{(x+1)^2+2^2}{4}} dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{3x+1}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2+1} dx \Rightarrow \begin{cases} \frac{x+1}{2} = t \\ x = 2t-1 \Rightarrow dx = 2 dt \end{cases}$$

$$\therefore \int \frac{3x+1}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{4} \int \frac{3(2t-1)+1}{t^2+1} 2 dt = \frac{1}{2} \int \frac{3(2t-1)+1}{t^2+1} dt =$$

$$= \frac{1}{2} \int \left[\frac{6t}{t^2+1} + \frac{-3+1}{t^2+1} \right] dt = 3 \underbrace{\int \frac{t}{t^2+1} dt}_{\text{I}} - \int \frac{dt}{t^2+1}$$

$$\text{I} \left\{ \begin{array}{l} u = t^2+1 \\ du = 2t dt \Rightarrow dt = \frac{du}{2t} \end{array} \right\} \therefore 3 \int \frac{t}{t^2+1} dt = 3 \int \frac{t}{u} \cdot \frac{du}{2t} = \frac{3}{2} \cdot \text{Ln}|u| + C_1$$

$$\Rightarrow \int \frac{3x+1}{x^2+2x+5} dx = \frac{3}{2} \cdot \text{Ln}|u| + C_1 - \text{arctg } t + C_2 =$$

$$= \boxed{\frac{3}{2} \cdot \text{Ln} \left| \left(\frac{x+1}{2} \right)^2 + 1 \right| - \text{arctg} \left(\frac{x+1}{2} \right) + C}$$

p.120

Caso (D): EJEMPLO (MIX DE LAS ANTERIORES):

$$\int \frac{2x^2+x-1}{x^2(x+2)(x^2+1)} dx =$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
 dos raíces una raíz dos raíces
 iguales distinta complejas
 conjugadas

Se descompone el cociente en fracciones simples según cada caso:

$$\frac{2x^2+x-1}{x^2(x+2)(x^2+1)} = \frac{A_1}{x^2} + \frac{A_2}{x} + \frac{B}{x+2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore 2x^2 + x - 1 &= A_1(x+2)(x^2+1) + A_2x(x+2)(x^2+1) + Bx^2(x^2+1) + (Cx+D)x^2(x+2) = \\
 &= A_1(x^3+2x^2+x+2) + A_2(x^4+2x^3+x^2+2x) + B(x^4+x^2) + (Cx+D)(x^3+2x^2) = \\
 &= A_1x^3 + 2A_1x^2 + A_1x + 2A_1 + A_2x^4 + 2A_2x^3 + A_2x^2 + 2A_2x + Bx^4 + Bx^2 + \\
 &\quad + Cx^4 + 2Cx^3 + Dx^3 + 2Dx^2 = \\
 \therefore 2x^2 + x - 1 &= (A_2+B+C)x^4 + (A_1+2A_2+2C+D)x^3 + (2A_1+A_2+B+2D)x^2 + \\
 &\quad + (A_1+2A_2)x + 2A_1
 \end{aligned}$$

En la igualdad anterior, los coeficientes de los términos de igual grado de ambos miembros de la igualdad deben ser iguales:

$$\begin{aligned}
 \therefore 0A_1 + A_2 + B + C + 0D &= 0 \\
 A_1 + 2A_2 + 0B + 2C + D &= 0 \\
 2A_1 + A_2 + B + 0C + 2D &= 2 \\
 A_1 + 2A_2 + 0B + 0C + 0D &= 1 \\
 2A_1 + 0A_2 + 0B + 0C + 0D &= -1
 \end{aligned}$$

Queda planteado así un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas (que se puede resolver con matrices). Los valores de las constantes son:

$$\boxed{A_1 = -\frac{1}{2}} \quad \boxed{A_2 = \frac{3}{4}} \quad \boxed{B = \frac{1}{4}} \quad \boxed{C = -1} \quad \boxed{D = 1}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \int \frac{2x^2 + x - 1}{x^2(x+2)(x^2+1)} dx &= \int \left[-\frac{1}{2x^2} + \frac{3}{4x} + \frac{1}{4(x+2)} + \frac{-x+1}{x^2+1} \right] dx = \\
 &= \underbrace{-\frac{1}{2} \int x^{-2} dx}_{\textcircled{a}} + \underbrace{\frac{3}{4} \int \frac{dx}{x}}_{\textcircled{b}} + \underbrace{\frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x+2)}}_{\textcircled{c}} - \underbrace{\int \frac{x}{x^2+1} dx}_{\textcircled{d}} + \underbrace{\int \frac{dx}{x^2+1}}_{\textcircled{e}} =
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{a} \quad -\frac{1}{2} \int x^{-2} dx = -\frac{1}{2} \frac{x^{-1}}{-1} + C_1 = \boxed{\frac{1}{2x} + C_1}$$

$$\textcircled{b} \quad \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x} = \boxed{\frac{3}{4} \ln|x| + C_2}$$

$$\textcircled{c} \quad \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x+2)} = \boxed{\frac{1}{4} \ln|x+2| + C_3}$$

$$\textcircled{d} \quad \int \frac{x}{x^2+1} dx \quad \begin{cases} u = x^2+1 \\ du = 2x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2x} \end{cases}$$

$$\therefore \int \frac{x}{x^2+1} dx = \int \frac{x}{u} \cdot \frac{du}{2x} = \text{Ln}|u| + C_4 = \boxed{\text{Ln}|x^2+1| + C_4}$$

$$\textcircled{e} \int \frac{dx}{x^2+1} = \boxed{\text{arctg } x + C_5}$$

$$\therefore \int \frac{2x^2+x-1}{x^2(x+2)(x^2+1)} dx = \boxed{\frac{1}{2x} + \frac{3}{4} \text{Ln}|x| + \frac{1}{4} \text{Ln}|x+2| + \text{Ln}|x^2+1| + \text{arctg } x + C}$$

EJEMPLOS:

$$\text{a) } \int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} dx = \int \frac{1-x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{3}}} dx \Rightarrow \text{m. c. m. } \{2, 3\} = 6 \therefore \boxed{x = t^6}$$

$$\boxed{dx = 6t^5 dt}$$

$$\Rightarrow \int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} dx = \int \frac{1-t^3}{t^2} 6t^5 dt = 6 \int (1-t^3)t^3 dt = 6 \int (t^3 - t^6) dt =$$

$$= \frac{3}{2} t^4 - \frac{6}{7} t^7 + C \text{ siendo } t = \sqrt[6]{x} \Rightarrow \int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} dx = \boxed{\frac{3}{2} \sqrt[6]{x^4} - \frac{6}{7} x \sqrt[6]{x} + C}$$

$$\text{b) } \int \frac{\sqrt{x+1} + 2}{\sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt{x+1}} dx = \int \frac{(x+1)^{\frac{1}{2}} + 2}{(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x+1)^{\frac{1}{2}}} dx \Rightarrow \text{m. c. m. } \{2, 3\} = 6$$

$$\therefore \boxed{x+1 = t^6} \text{ y } \boxed{dx = 6t^5 dt}$$

$$\Rightarrow \int \frac{\sqrt{x+1} + 2}{\sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt{x+1}} dx = \int \frac{t^3 + 2}{t^4 - t^3} 6t^5 dt = 6 \int \frac{t^5 + 2t^2}{t - 1} dt =$$

$$= 6 \int \left(t^4 + t^3 + t^2 + 3t + \frac{3}{t-1} \right) dt = \frac{6}{5} t^5 + \frac{3}{2} t^4 + 2t^3 + 9t^2 + 18 \text{Ln}|t-1| + C$$

$$\text{siendo } t = \sqrt[6]{x+1} \Rightarrow \int \frac{\sqrt{x+1} + 2}{\sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt{x+1}} dx =$$

$$= \frac{6}{5} \sqrt[6]{(x+1)^5} + \frac{3}{2} \sqrt[6]{(x+1)^4} + 2\sqrt[6]{(x+1)^3} + 9\sqrt[6]{(x+1)^2} + 18 \text{Ln}|\sqrt[6]{x+1} - 1| + C =$$

$$= \boxed{\frac{6}{5} \sqrt[6]{(x+1)^5} + \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x+1)^2} + 2\sqrt{x+1} + 9\sqrt[3]{x+1} + 18 \text{Ln}|\sqrt[6]{x+1} - 1| + C}$$

p.124

EJEMPLOS:

1º)

$$\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} (1+x^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{3}} dx \Rightarrow \begin{cases} m = -\frac{1}{2} \\ n = \frac{1}{4} \\ a = 1 \\ b = 1 \\ p = \frac{1}{3} \\ \omega = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{m+1}{n} = \frac{-\frac{1}{2}+1}{\frac{1}{4}} = 2 \text{ en donde } 2 \in \mathbb{Z}$$

Aplicando la fórmula correspondiente:

$$\therefore \boxed{1+x^{\frac{1}{4}} = t^3} \Rightarrow x = (t^3-1)^4 \Rightarrow dx = 4(t^3-1)^3 3t^2 dt$$

p.125

$$\therefore \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int [(t^3-1)^4]^{-\frac{1}{2}} (t^3)^{\frac{1}{3}} 4(t^3-1)^3 3t^2 dt =$$

$$= 12 \int (t^3-1)^{-2} t^3 (t^3-1)^3 dt = 12 \int (t^3-1) t^3 dt = 12 \int (t^6 - t^3) dt =$$

$$= 12 \left[\int t^6 dt - \int t^3 dt \right] = 12 \frac{t^7}{7} - 12 \frac{t^4}{4} + C$$

$$\text{siendo } t = (1+x^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{3}} \Rightarrow \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx = \frac{12}{7} (1+x^{\frac{1}{4}})^{\frac{7}{3}} - 3 (1+x^{\frac{1}{4}})^{\frac{4}{3}} + C$$

$$\therefore \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx = \boxed{\frac{12}{7} \sqrt[3]{(1+\sqrt[4]{x})^7} - 3 \sqrt[3]{(1+\sqrt[4]{x})^4} + C}$$

2º)

$$\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x} \sqrt{1+x^2}} = \int x^{-\frac{1}{2}} (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \Rightarrow \begin{cases} m = -\frac{1}{2} \\ n = 2 \\ a = 1 \\ b = 1 \\ p = -\frac{1}{2} \\ \omega = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{m+1}{n} + p = \frac{-\frac{1}{2}+1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = -2 \text{ en donde } -2 \in \mathbb{Z}$$

Se aplica la fórmula correspondiente:

$$\therefore \boxed{1+x^{\frac{1}{4}}=t^3} \Rightarrow x=(t^3-1)^4 \Rightarrow dx=4(t^3-1)^3 3t^2 dt$$

$$\therefore \int \frac{dx}{\sqrt[4]{x} \sqrt{1+x^2}} = \int \left[(t^2-1)^{\frac{1}{2}} \right]^{-4} \left\{ 1 + \left[(t^2-1)^{\frac{1}{2}} \right]^2 \right\}^{-\frac{1}{2}} \left(-\frac{1}{2} \right) (t^2-1)^{\frac{3}{2}} 2t dt =$$

$$= - \int (t^2-1)^2 \left[1 + (t^2-1) \right]^{-\frac{1}{2}} (t^2-1)^{\frac{3}{2}} t dt = - \int (t^2-1)^{\frac{1}{2}} \left[1 + \frac{1}{t^2-1} \right]^{-\frac{1}{2}} t dt =$$

$$= - \int (t^2-1)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{t^2-1+1}{t^2-1} \right]^{-\frac{1}{2}} t dt = - \int (t^2-1)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{t^2}{t^2-1} \right]^{-\frac{1}{2}} t dt =$$

$$= - \int (t^2-1)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{t^2-1}{t^2} \right]^{\frac{1}{2}} t dt = - \int (t^2-1)^{\frac{1}{2}} \frac{(t^2-1)^{\frac{1}{2}}}{t} t dt = - \int (t^2-1) dt =$$

$$= - \int t^2 dt + \int dt = -\frac{t^3}{3} + t + C \quad \text{siendo } t = (x^2+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{\sqrt[4]{x} \sqrt{1+x^2}} = -\frac{1}{3} (x^2+1)^{\frac{3}{2}} + (x^2+1)^{\frac{1}{2}} + C =$$

$$= (x^2+1)^{\frac{1}{2}} \left[-\frac{1}{3} (x^2+1) + 1 \right] + C = \sqrt{\frac{1+x^2}{x^2}} \left[-\frac{1}{3x^2} - \frac{1}{3} + 1 \right] + C =$$

$$= \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \left[\frac{2x^2-1}{3x^2} \right] + C = \boxed{\frac{(2x^2-1)\sqrt{1+x^2}}{3x^3} + C}$$

EJEMPLOS:

1)

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x} = \int \frac{\frac{2 dh}{1+h^2}}{\frac{2h}{h^2+1}} = \int \frac{dh}{h} = \operatorname{Ln} h + C \quad \text{siendo } h = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{\operatorname{sen} x} = \boxed{\operatorname{Ln} \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C}$$

2)

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\cos x - \sin x} &= \int \frac{\frac{2 dh}{1+h^2}}{\frac{1-h^2}{h^2+1} - \frac{2h}{h^2+1}} = 2 \int \frac{dh}{1-2h-h^2} = \\ &= 2 \int \frac{dh}{1-2h-h^2-1+1} = 2 \int \frac{dh}{2-(1+h)^2} = 2 \int \frac{dh}{(\sqrt{2})^2 - (1+h)^2}\end{aligned}$$

Recordamos la siguiente integral inmediata:

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \operatorname{Ln} \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$$

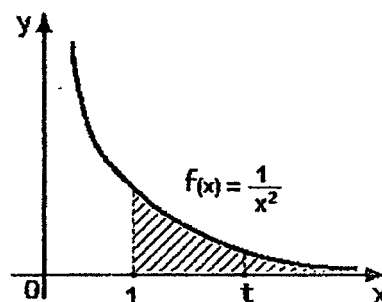
$$\therefore \int \frac{dx}{\cos x - \sin x} = 2 \frac{1}{2\sqrt{2}} \operatorname{Ln} \left| \frac{\sqrt{2}+1+h}{\sqrt{2}-1-h} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Ln} \left| \frac{\sqrt{2}+1+\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{2}-1-\operatorname{tg} \frac{x}{2}} \right| + C$$

EJEMPLOS:

1º) Determinar la convergencia de $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$

$$\Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{t} + 1 \right] = 1$$

Al ser un valor finito, la integral impropia es **convergente**.



2º) Determinar la convergencia de $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$

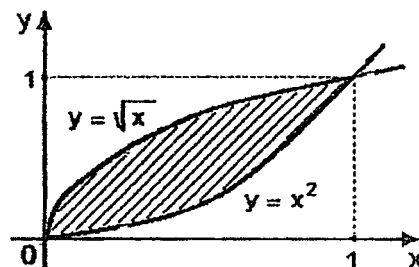
$$\Rightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\operatorname{Ln} x \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\operatorname{Ln} t \right] = \infty$$

y A

p.151

EJEMPLO:

Hallar el área comprendida entre $\begin{cases} y = x^2 \\ y^2 = x \end{cases}$



SOLUCIÓN:

Se igualan las "y": $x^2 = \sqrt{x} \Rightarrow x^4 = x \Rightarrow x^4 - x = 0$

Esta última es una expresión equivalente para poder encontrar los ceros, los cuales son. $a = 0$ y $b = 1$

Luego el área buscada será: $A = \int_0^1 [x^2 - \sqrt{x}] dx$

Resolviendo: $A = \int_0^1 [x^2 - \sqrt{x}] dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \Big|_0^1 = \left| -\frac{1}{3} - 0 \right| = \frac{1}{3}$

p.152

EJEMPLO:

Dada la función: $y = \frac{1}{3} (x^2 + 2)^{3/2}$ hallar L (longitud de arco) desde $x = 0$ y $x = 3$

SOLUCIÓN:

Siendo $y = \frac{1}{3} (x^2 + 2)^{3/2} \Rightarrow f'(x) = \frac{dy}{dx} = x \sqrt{x^2 + 2}$

$$\therefore \int_0^3 \sqrt{1 + [x \sqrt{x^2 + 2}]^2} dx = \int_0^3 \sqrt{1 + x^2(x^2 + 2)} dx = \int_0^3 \sqrt{x^4 + 2x^2 + 1} dx =$$

$$= \int_0^3 \sqrt{(x^2 + 1)^2} dx = \int_0^3 (x^2 + 1) dx = \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_0^3 = 12 \text{ (unidades de longitud)}$$

$\therefore L \text{ (LONGITUD DE ARCO)} = 12 \text{ U. L.}$